FICHE N°1

A. CHAPITRE I NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

LEÇON : PRÉSENTATION DES NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

NIVEAU : 8ème Année

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8ème Pages 132, 133 et 134.

DURÉE : 2 heures

B. LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement :

- D'une part à consolider et à enrichir les connaissances acquises sur les nombres entiers relatifs en classe de 7ème année ;
- D'autre part mettre en place les premières notions de nombres décimaux relatifs en vue de leur utilité dans l'étude des nombres ;
- Préciser le vocabulaire et les notations relatifs à ces nombres décimaux relatifs.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Recopier et compléter par $\in$ *ou* $\in$ les ecritures suivantes :

0…..Z ; 5…..N ; -3….N ; $\frac{5}{3}$….Z ; 7….N ; -5….Z ; 6,7….N ; 2,3….Z ; -13….Z ; +37….N.

3. SAVOIRS

A l'issue de ce cours, l'élève doit savoir :

S_1 : Notation de l'ensemble des nombres entiers relatifs ;

S_2 : Notation de l'ensemble des nombres décimaux relatifs.

4. SAVOIR-FAIRE

A la fin de ce cours, l'élève doit être capable de :

SF_1 : Préciser ou indiquer les nombres décimaux relatifs positifs ;

SF_2 : Préciser ou indiquer les nombres décimaux relatifs négatifs.

C. PLAN DÉTAILLÉ DE LA LECON

1. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Parmi les nombres suivants, indiquer les nombres entiers naturels puis les nombres décimaux :

3,12 ; 5004 ; 17,00 ; 2019 ; 3,5 ; 7,14 ; 3,14 ; 0 ; 0,45 ; 5,01 ; 622 ; 1492 ; 512,76 ; 2020.

2. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

Pour chacun des nombres décimaux ci-dessous, écrire sa partie entière et sa partie décimale :

3,5 ; 27,007 ; 53 ; 3,14 ; 0,125 ; 7,14 ; 622 ; 512,76 ; 2020 ; 2019,024.

3. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE I. NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

A. PRÉSENTATION DES NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

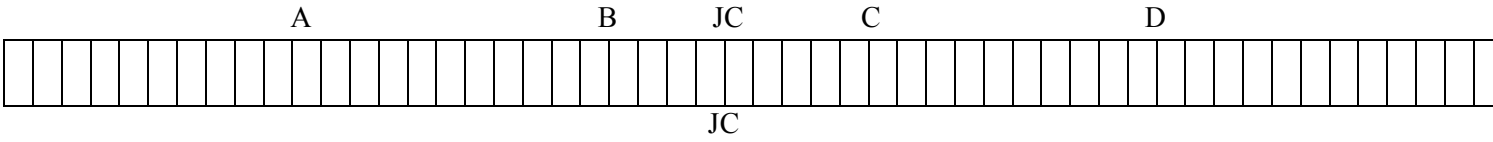
1. LES REPÈRES DE L'HISTOIRE

Pour repérer un événement dans le temps, un événement a été choisi comme origine : la naissance de JESUS CHRIST

(en abrégé JC).

- Un événement qui a eu lieu en l'an 2000 avant JC est repéré par le nombre entier relatif négatif :**-2000** ;
- Un événement qui a eu lieu en l'an 1789 après JC est repéré par le nombre entier relatif positif : **+1789.**

La chronologie est généralement représentée par une bande régulièrement graduée.



A : -1750 naissance de l'empire perse ;

B : - 490 bataille de marathon ;

C : 622 l'hégire ;

D : 1492 découverte de l'Amérique par CHRISTOPHE COLOMB.

2. CLIMATOLOGIE

Les thermomètres ci-dessous indiquent les températures moyennes de lieu :

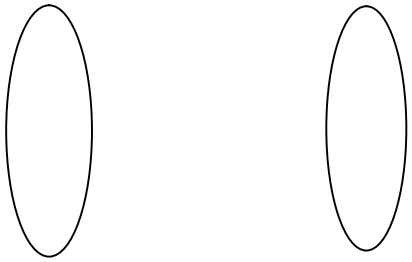


FIGURE1 FIGURE2

- Sur la figure1, le thermomètre indique -7 au dessous de zéro qui signifie -7° ;
- Sur la figure2, le thermomètre indique 11 au dessus de zéro qui signifie 11°.

3. VOCABULAIRE

- Les nombres : +11 ; +622 ; +1492 ; +1789 ;… sont des nombres entiers relatifs **positifs ;**
- Les nombres : -2000 ; -1750 ; -490 ; -7 ; … sont des nombres entiers relatifs **négatifs.**

-13 ; +39 ; 0 ; -41 ; +50 ; …sont des **nombres entiers relatifs.**

L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté **Z.** Ainsi, on peut déduire que :

- Les nombres : +2 ; +44,7 ; +103 ; +0,009 ; +17 ; …sont des nombres décimaux relatifs positifs ;
- Les nombres : -11,3 ; -6 ; -7,1 ; -0,01 ; -340 ;…sont des nombres décimaux relatifs négatifs.

Par conséquent, +44,7 ; -0,01 ; +17 ; -6,13 ; …sont des **nombres décimaux relatifs.**

L'ensemble des nombres décimaux relatifs est noté **D.**

NOTATIONS

+44,7 s'écrit : 44,7 ou (+44,7) et -11,6 s'écrit (-11,6).

REMARQUE

Les nombres entiers naturels sont des nombres entiers relatifs qui, sont aussi des nombres décimaux relatifs.

zéro est le seul nombre décimal relatif qui soit à la fois positif et négatif.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°1a page 132, n°1b page 133, n°1c, 1d page 134 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°1, 2, 3 pages du manuel CIAM 8ème.

FICHE N°2

A.CHAPITRE I NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

LECON : DROITES GRADUÉES

NIVEAU : 8ème Année

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8ème Pages 134, 135 et 136.

DURÉE : 2 heures

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Consolider et à enrichir les connaissances acquises sur les nombres entiers relatifs en classe ;
- Visualiser les nombres décimaux relatifs sur une droite numérique ;
- Amener l'élève à apprendre le vocabulaire : origine, unité de longueur, abscisse, repère, ….

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Parmi les nombres les nombres décimaux suivants, indiquer ceux qui sont positifs et négatifs :
(-1,3) ; (+10) ; (-3,8) ; (+1,3) ; (-25) ; (+56,3) ; (-7,07) ; (+2020) ; (-0,0006) ; (+12,003).

3. SAVOIRS

A l'issue de ce cours, l'élève doit savoir :

S_1 : Définition de deux nombres décimaux relatifs opposés ;

S_2 : Le vocabulaire : Origine, unité de longueur, abscisse, repère,….

4. SAVOIR-FAIRE

A la fin de ce cours, l'élève doit être capable de :

SF_1 : Placer des nombres décimaux relatifs sur une droite graduée ;

SF_2 : Lire l'abscisse d'un point marqué sur une droite graduée.

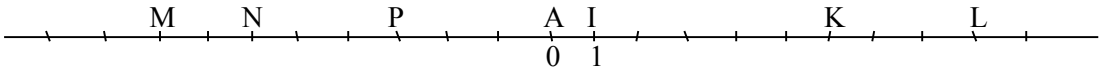
C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

1. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

A l'aide d'un tableau, indiquer parmi les nombres décimaux relatifs ci-dessous, ceux qui sont les nombres décimaux relatifs positifs, ceux qui sont les nombres décimaux relatifs négatifs : -0,7 ; 8 ; 0 ; 3,14 ; 13 ; -874,75 ; -3024 ; 3,12 ; -5004 ; -17,00 ; 2019 ; -3,5 ; 7,14 ; -3,14 ; 0 ; 0,45 ; -5,01 ; 622 ; -1492 ; -512,76 ; 2020.

2. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

Quelle est l'abscisse de chacun des points K, L, M, N et P :

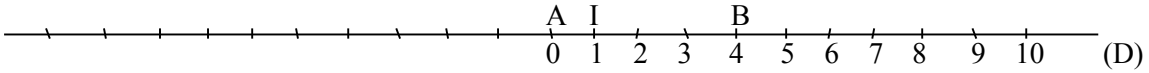


3. TRACE ÉCRITE

B. DROITES GRADUÉES

1. REPÉRER DES POINTS SUR UNE DROITE GRADUÉE PAR DES NOMBRES ENTIERS RELATIFS

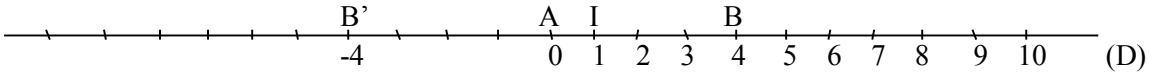
Sur une droite (D), plaçons deux points distincts A et I, puis graduons cette droite par des nombres entiers naturels en Choisissant comme **unité de longueur** le segment [AI].



Au nombre entier naturel 4, on associe le point B. On dira que 4 est l'abscisse du point B.

Donc, le point A est appelé **origine** de cette graduation et [AI] est le **repère** de la droite (D).

En suite, construisons le point B' symétrique du point B par rapport au point A.



Du point B', on associe le nombre entier relatif (-4).

Donc, (-4) est l'**opposé** du nombre entier relatif (+4).

2. DÉFINITION DE NOMBRES OPPOSÉS

Des nombres sont opposés lorsqu'ils sont les abscisses de deux points symétriques par rapport à l'origine d'une droite graduée.

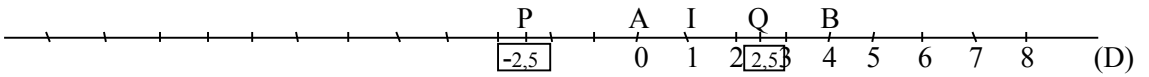
EXEMPLE

(-7) et (+7) sont opposés. L'opposé de zéro est zéro.

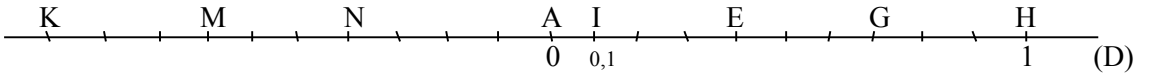
3. PLACER DES NOMBRES DÉCI MAUX RELATIFS SUR UNE DROITE GRADUÉE

Pour placer le point P d'abscisse (-2,5) sur une droite graduée (D), on doit :

- Donner un encadrement de (+2,5), puis placer le point Q d'abscisse (+2,5) ;
- Construire le symétrique de Q par rapport au point origine A ; C'est le point P qui, par définition, a pour abscisse le nombre (-2,5).



4. LIRE L'ABSCISSE D'UN POINT MARQUÉ SUR UNE DROITE GRADUÉE



Sur la droite graduée (D) ci-dessus, on lit :

- L'abscisse du point G est 0,7 ;
- (-0,4) est l'abscisse du point H.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n° 2a, 2b page 136 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n° 4, 5, 6, 7, 8, 9 page 140 du manuel CIAM 8ème.

FICHE N°3

A.CHAPITRE I NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

LEÇON : COMPARAISON DES NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

NIVEAU : 8ème Année

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8ème Pages 137, 138 et 139.

DURÉE : 2 heures

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Consolider et à enrichir les connaissances acquises sur la comparaison des nombres décimaux relatifs ;
- Faire intervenir la droite numérique pour introduire la notion de distance à zéro d'un nombre décimal relatif ;
- Amener l'élève à comparer deux nombres décimaux relatifs.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Sur une droite numérique (D), placer les points A, B ; C et Z d'abscisses respectives -3 ; 5 ; 13 et -7,5.

3. SAVOIRS

A l'issue de ce cours, l'élève doit savoir :

S_1 : Propriété de la distance à zéro d'un nombre décimal relatif ;

S_2 : Propriété de la comparaison des nombres décimaux relatifs.

4. SAVOIR-FAIRE

A la fin de ce cours, l'élève doit être capable de :

SF_1 : Déterminer la distance à zéro d'un nombre décimal relatif ;

SF_2 : Comparer les nombres décimaux relatifs à l'aide du support visuel d'une droite graduée ;

SF_3 : Ranger les nombres décimaux relatifs dans un ordre donné.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

1. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Comparer les nombres décimaux : 5,9 et 5,89 ; 3,07 et 3,7.

b. Ranger dans l'ordre croissant puis dans l'ordre décroissant les nombres : 3 ; 3,82 ; 4 ; 4,9 ; 5 ; 5,001et 1,2.

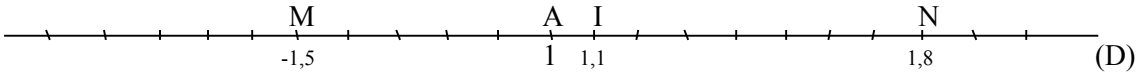
2. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

Sur une droite graduée, marquer le mieux possible les points Q, B, C et K d'abscisse respectives : 1,2 ; 3,7 ; 5,4 et -0,8.

3. TRACE ÉCRITE

C. COMPARAISON DES NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

1. DISTANCE Ā ZÉRO D'UN NOMBRE DÉCIMAL RELATIF



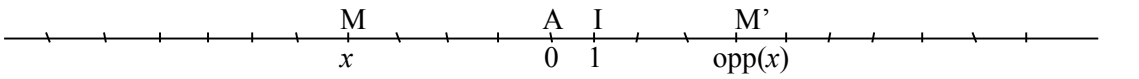
Sur la droite (D) graduée de repère (A,I), les points M et N ont pour abscisses respectives (-1,5) et (+1,8).

La distance du point M au point A est 1,5 ; On dit que la **distance à zéro** du nombre (-1,5) est 1,5.

De même, la distance à zéro de (+1,8) est 1,8.

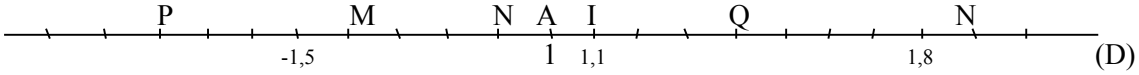
PROPRIÉTÉ

Deux nombres décimaux relatifs opposés ont la même distance à zéro.



MA=M'A

2. COMPARAISON DES NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS



On sait que AM=-1,4 ; AP= -1,8 ; AN= 1,9 et AQ= 1,4. Or, 1,4<1,9 et -1,4<1,1 ; donc -1,5>-1,9.

PROPRIÉTÉ1

Si deux nombres décimaux relatifs sont négatifs, alors le plus petit est celui qui a la plus grande distance à zéro.

PROPRIÉTÉ2

Si deux nombres décimaux relatifs sont de signes contraires, alors le plus petit est le nombre négatif.

REMARQUE

Si deux nombres décimaux relatifs sont dans un ordre donné, alors leurs opposés sont dans l'ordre contraire.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n° 3a, 3b, 3c page 139 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n° 10, 11, 12, 13, 14, 15 page 141 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices n° 16, 17, 18, 19 page 141 et n° 20, 21, 22, 23, 24 du manuel CIAM 8ème.

FICHE N°4

A.CHAPITRE II SOMME ET DIFFÉRENCE DE NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

LEÇON : SOMME DES NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

NIVEAU : 8ème Année

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8ème Pages 144, 145 et 146.

DURÉE : 2 heures

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Consolider et à enrichir les connaissances acquises sur la somme des nombres décimaux relatifs ;
- Utiliser le vocabulaire : distance à zéro d'un nombre décimal relatif pour calculer la somme de deux nombres décimaux relatifs ;

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

A l'aide d'une droite graduée, comparer les nombres décimaux relatifs suivants :
(+1,5) et (+1,6) ; (-3) et (-1) ; (-1,2) et (-1,5) ; (+2,7) et (-2,7) ; (+1,4) et (-1,7) ; (+0,2) et (-0,5).

3. SAVOIRS

A l'issue de ce cours, l'élève doit savoir :

S_1 : Règle d'addition de deux nombres décimaux relatifs de même signe ;
S_2 : Règle d'addition de deux nombres décimaux relatifs de signes contraires ;
S_3 : Propriété de la somme de deux nombres décimaux relatifs opposés ;
S_4 : Remarque de la somme de plusieurs nombres décimaux relatifs.

4. SAVOIR-FAIRE

A la fin de ce cours, l'élève doit être capable de :

SF_1 : Calculer la somme de deux nombres décimaux relatifs ;
SF_2 : Calculer de manière performante la somme de plusieurs nombres décimaux relatifs.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

1. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Comparer les nombres décimaux relatifs ci-dessous (-3,21) et (-3,021) ; (-1,01) et (0,999) ;
b. Ranger dans l'ordre croissant puis dans l'ordre décroissant les nombres de la question **a.**

2. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

a. Effectuer les opérations suivantes : 42,16 + 78,8 + 275,43 + 3,201 ; … + 3,14 = 16,01 ; 16,16 + …= 20.
b. Calculer le nombre t : t = 8,4 + 7,7 + 2,6 + 5,3.

3. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE II. SOMME ET DIFFÉRENCE DE NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

A. SOMME DES NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

1. SOMME DE DEUX NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

EXEMPLES

Calculer la somme des nombres décimaux relatifs ci-dessous : (-3,2) + (-4,1) ; (+2,5) + (+3,9) ; (+3,2) + (-4,9) ; (-2,5) + (3,8) ; (+5,9) + (-5,9).

RÈGLE1

Pour additionner deux nombres décimaux relatifs de même signe :

- On prend le signe de ces deux nombres ;
- On additionne les distances à zéro de ces deux nombres.

RÈGLE2

Pour additionner deux nombres décimaux relatifs de signes contraires :

- On prend le signe du nombre qui a la plus grande distance à zéro ;
- On soustrait la plus petite distance à zéro de la plus grande.

PROPRIÉTÉ

La somme de deux nombres décimaux relatifs opposés est égale à zéro.

2. SOMME DE PLUSIEURS NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

EXEMPLE

Calculer : S = (+4,3) + (-2,5) + (+0,7) + (-9,5).

REMARQUE

Pour calculer de manière performante une somme une somme de plusieurs nombres décimaux relatifs, on peut déplacer et regrouper certains termes.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n° 1a, 1b, 1c page 145 et n° 1d, 1e page 146 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n° 1, 2, 3 page 150 du manuel CIAM 8ème.

FICHE N°5

A.CHAPITRE II SOMME ET DIFFÉRENCE DE NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

LEÇON : DIFFÉRENCE ET SOMME ALGÉBRIQUE DES NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

NIVEAU : 8ème Année

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8ème Pages 146, 147 et 148.

DURÉE : 2 heures

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Amener l'élève à maitriser les calculs sur la somme des nombres décimaux relatifs ;
- Faire intervenir de nouveau le calcul de somme algébrique des nombres décimaux relatifs ;

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Calculer de manière performante les sommes suivantes :

(+5,3) + (-0,7) + (-5,3) ; (+5,3) + (-10) + (3,1) + (+4,7) ; (-4,1) + (-13,7) + (+31) + (-5,9) + (-6,3).

3. SAVOIRS

A l'issue de ce cours, l'élève doit savoir :

S_1 : Définition de la différence de deux nombres décimaux relatifs ;

S_2 : Définition de la somme algébrique de nombres décimaux relatifs ;

S_3 : Remarque de somme algébrique de nombres décimaux relatifs ;

4. SAVOIR-FAIRE

A la fin de ce cours, l'élève doit être capable de :

SF_1 : Calculer la différence de deux nombres décimaux relatifs ;

SF_2 : Calculer la somme algébrique des nombres décimaux relatifs.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

1. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

Calculer les sommes suivantes : (+1,5) + (+1,7) ; (+3,2) + (-1,9) ; (-1,2) + (-1,9) ; (+2,3) + (-4,5) ; (-5,4) + (+1,8) ; (-7,4) + (+7,4).

2. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

Recopier, puis compléter les cases vides des sommes suivantes :

(-3,14) + …= 13 ; …+ (-5,02) = 6,1 ; (+13,1) + …= (-5,4) ; …+ (-2,1) = (-3).

3. TRACE ÉCRITE

3. DIFFÉRENCE DE DEUX NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

DÉFINITION

La différence de deux nombres décimaux relatifs a et b est la somme de a et de l'opposé de b.

On note a-b = a + (oppb)

EXEMPLES

Calculer les différences suivants: (-3) – (+2) ; (-5,9) – (+3,4) ; (-7,3) – (-5,2) ; (+3,1) – (-2,3) ; (+13,9) – (+5,4).

4. SOMME ALGÉBRIQUE DES NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

DEFINITION

Une somme algébrique est une suite de sommes et de différences des nombres décimaux relatifs.

EXEMPLES

Calculer chacune des sommes algébriques suivantes :

A = (+4,3) – (-6,3) – (+5,7) + (-8,2) ; B = (+7,3) + (-4,5) – (+5,9) – (-1,8) ; C = (+8,9) – (-2,7) – (+6,2) + (-9,3).

REMARQUE

Pour calculer une suite de sommes et de différences de nombres décimaux relatifs, on peut effectuer les calculs progressivement de la gauche vers la droite.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n° 2a, 2b, 2c page147 et n° 3a, 3b page 148 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n° 4, 5, 6, 7, 8 page 150 er n° 9, 10, 11 du manuel CIAM 8ème.

FICHE N°6

A.CHAPITRE II SOMME ET DIFFÉRENCE DE NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

LEÇON : ÉQUATION DU TYPE $x + b = a$

NIVEAU : 8ème Année

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8ème Pages 149.

DURÉE : 2 heures

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Consolider et enrichir les connaissances acquises sur la somme et la différence des nombres décimaux relatifs ;
- Faire initier les élèves à la recherche des solutions des équations du type $x + b = a$.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Calculer chacune des sommes algébriques suivantes :

(-11) + (+0,07) – (-0,96) ; (-3,2) – (-9) – (+1,8) ; (+2,8) + (-1,3) – (+2,7) – (-1,6).

3. SAVOIRS

A l'issue de ce cours, l'élève doit savoir :

S_1 : Propriété de l'équation du type $x + b = a$.

4. SAVOIR-FAIRE

A la fin de ce cours, l'élève doit être capable de :

SF_1 : Rechercher les solutions des équations du type $x + b = a$

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

1. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Calculer la somme et la différence des nombres décimaux relatifs suivants :

(-3,1) + (+4,5) ; (+5,7) – (13,8) ; (-13,7) – (+5,13) ; (-3,17) – (-7,4).

b. Calculer la somme algébrique des nombres décimaux relatifs suivants :

(-3,1) + (+7,8) – (+17,4) + (+3,14) – (+7,3).

2. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

Compléter chaque case vide par le nombre décimal qui convient des sommes suivantes :

(+41,3) + …= 31 ; …+ (-20,5) = 1,6 ; (-31,2) + …= (+4,5) ; …+ (-1,2) = (+3).

3. TRACE ÉCRITE

B. ÉQUATION DU TYPE : x + b = a

1. PRÉSENTATION

De l'écriture : … + (+5) = (+13), on écrit : x + (+5) = (+13) qui est une **équation d'inconnue x.**

Ainsi, le nombre (+8) vérifie cette égalité, c'est-à-dire (+8) + (+5) = (+13).

Donc, (+8) est la **solution** de l'équation x + (+5) = (+13).

2. RECHERCHE DE LA SOLUTION DE L'ÉQUATION DU TYPE x + b = a

EXEMPLES

Rechercher la solution pour chacune des équations suivantes :

x + (-3,7) = (-7,5) ; (-4,5) + y = 14 ; t + (+7,9) = (-3,6) ; (-10) + z = (-13,4) ; x – (+5,4) = (-14).

REMARQUE

Pour trouver la solution de l'équation x + (+3) = (-5), on effectue la différence x = (-5) – (+3).

PROPRIÉTÉ

a et b sont des nombres décimaux relatifs connus.

L'équation x + b = a d'inconnue x admet la solution a – b.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n° 4a, 4b page149 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n° 12, 13, 14 page 151 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices n° 15, 16, 17, 18 page 151 et n°19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 page 152 du manuel CIAM 8ème.

FICHE N°7

A.CHAPITRE III PUISSANCE ENTIÈRE D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL

LEÇON : PUISSANCE D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL

NIVEAU : 8ème Année

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8ème Pages 154 et 155.

DURÉE : 2 heures

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Consolider et enrichir les connaissances acquises sur l'organisation des calculs ;
- Amener l'élève à maitriser de nouveau les calculs sur la puissance entière d'un nombre entier naturel avec des illustrations.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Pour a = (+2,5) ; b = (-6,7) ; c = (+3,1). Calculer: a – b + c; a + b – c; a – b – c; a + b + c.

3. SAVOIRS

A l'issue de ce cours, l'élève doit savoir :

S_1 : Définition de puissance entière d'un nombre entier naturel ;

S_2 : Remarque de la définition.

4. SAVOIR-FAIRE

A la fin de ce cours, l'élève doit être capable de :

SF_1 : Calculer les puissances entières d'un nombre entier naturel ;

SF_2 : Ecrire les puissances sous forme de produit de facteurs ;

SF_3 : Ecrire les nombres entiers naturels sous forme de puissances.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

1. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Calculer : $(3 - 0{,}5 \times 2) \times 4$; $4 + 3 \times (1{,}9 + 0{,}2)$.

b. Rechercher la solution pour chacune des équations : $x + (-2) = (-5)$; $(-3) + x = (+2)$; $y - (+4) = (-13)$.

2. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

Voir l'activité 1-1 page 154 du manuel CIAM 8èeme de l'élève.

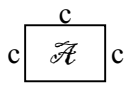
3. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE III. PUISSANCE ENTIÈRE D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL

A. PUISSANCE D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL

1. PRÉSENTATION

EXEMPLE1

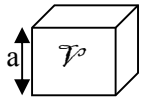


Pour calculer l'aire du carré ci-contre, on effectue :

$\mathscr{A} = c \times c$ ou encore $\mathscr{A} = c^2$.

c^2 se lit '' **c au carré** '' ou '' **c exposant 2**''

EXEMPLE2



Pour calculer le volume du cube ci-contre, on effectue :

$\mathscr{V} = a \times a \times a$ ou encore $\mathscr{V} = a^3$.

a^3 se lit '' **a au cube**'' ou '' **a exposant 3**''.

2. PUISSANCE ENTIÈRE D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL

DÉFINITION

a est un nombre entier naturel quelconque ; n est un nombre entier naturel plus grand que 1.

a^n désigne le produit de n facteurs égaux au nombre a.

On écrit : $a^n = \underbrace{a \times a \times a \times a \times \ldots . \times a}_{\text{n facteurs égaux au nombre a}}$

On lit : a exposant n .

EXEMPLES

$3^5 = 3x3x3x3x3$; $3^5 = 243$. $6^3 = 6x6x6$; $6^3 = 216$.

REMARQUE

n est un nombre entier naturel plus grand que 1 : $0^n = 0$; $1^n = 1$.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n° 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f page 155 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 page 159 du manuel CIAM 8ème.

FICHE N°8

A.CHAPITRE III PUISSANCE ENTIÈRE D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL

LECON : CALCULER AVEC DES PUISSANCES

NIVEAU : 8ème Année

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8ème Pages 156, 157 et 158.

DURÉE : 2 heures

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Consolider et enrichir les connaissances acquises sur la notion de puissance d'un nombre entier naturel ;
- Amener l'élève à maitriser la nouvelle priorité et les calculs dans le cas discret.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

a. Ecrire sous forme d'un produit de facteurs : a = 5+5+5 ; b = 3+3+3+3 ; g = 4+4.

b. Ecrire sous la forme d'une puissance : e = 5x5x5 ; f = 3x3x3x3 ; h = 4x4x4x4x4.

3. SAVOIRS

A l'issue de ce cours, l'élève doit savoir :

S_1 : Règle de priorité ;

S_2 : Propriété de : Calculer $(a \times b)^p$;

S_3 : Propriété de : Calculer $a^m \times a^n$.

4. SAVOIR-FAIRE

A la fin de ce cours, l'élève doit être capable de :

SF_1 : Effectuer les calculs en utilisant la nouvelle règle de priorité ;

SF_2 : Calculer de manière performante les puissances.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

1. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Rechercher la solution pour chacune des équations : x + (+2) = (+3) ; y – (+4) = (-13).

b. Calculer : $a = 3^2$; $b = 5^4$; $c = 0^9$.

2. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

a. Calculer l'aire d'un carré de côté 3cm.

b. Calculer le volume d'un cube de 2cm d'arête.

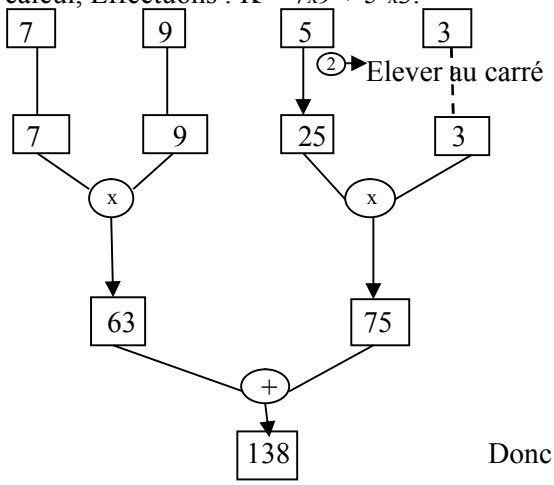
3. TRACE ÉCRITE

B. CALCULER AVEC DES PUISSANCES

1. UNE NOUVELLE PRIORITÉ

EXEMPLE

A l'aide d'un schéma de calcul, Effectuons : $K = 7 \times 9 + 5^2 \times 3$.



Donc K = 138

RÈGLE DE PRIORITÉ

Dans une suite d'opérations sans parenthèses, les calculs de puissances sont prioritaires sur les multiplications.

2. CALCUL DE $(a \times b)^p$

EXEMPLE

Calculer séparément : $(2 \times 3)^4$ et $2^4 \times 3^4$, puis comparer les résultats.

PROPRIÉTÉ

a, b et p sont des nombres entiers naturels plus grands que 1.

$(a \times b)^p = a^p \times b^p$.

3. CALCUL DE $a^m \times b^n$

EXEMPLE

Calculer séparément : $5^2 \times 5^3$ et $(5)^{2+3}$, puis comparer les résultat.

PROPRIÉTÉ

a est un nombre entier naturel, m et n sont des nombres entiers naturels plus grands que 1.

$a^m \times a^n = a^{m+n}$.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n° 2a, 2b page 157 et n° 2c, 2d page 158 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n° 7, 8, 9, 10, 11 page 159 et n° 12, 13, 14, 15, 16 page 160 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices n° 17, 18 page 160 et n° 19, 20, 21, 22, 23 page 161 du manuel CIAM 8ème.

FICHE N°9

A.CHAPITRE IV DIVISION DANS N ET NOMBRES PREMIERS

LEÇON : DIVISION DANS N, MULTIPLES ET DIVISEURS

NIVEAU : 8ème Année

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8ème Pages 164 et 165.

DURÉE : 2 heures

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Consolider et enrichir les connaissances acquises en 7ème année sur les nombres entiers naturels ;
- Amener l'élève à maitriser le vocabulaire et la notation de la division dans N ;
- Utiliser la technique de la division pour encadrer.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

a. Trouver cinq multiples consécutifs de 13.

b. Trouver l'ensemble des diviseurs de 72.

3. SAVOIRS

A l'issue de ce cours, l'élève doit savoir :

S_1 : Remarque de la division avec reste ;

S_2 : Propriété d'encadrer un nombre entier naturel par deux multiples consécutifs du même nombre.

4. SAVOIR-FAIRE

A la fin de ce cours, l'élève doit être capable de :

SF_1 : Justifier une égalité avec exactitude de la division dans N ;

SF_2 : Reconnaitre les termes de la division dans N.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

1. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Justifier par une égalité que 17x22 est un multiple de 2.

b. Ecrire l'ensemble B des diviseurs de 26.

2. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

Voir l'activité 1-1 page 164 du manuel CIAM 8ème de l'élève.

3. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE IV. DIVISION DANS N ET NOMBRES PREMIERS

A. DIVISION DANS N

1. MULTIPLE ET DIVISEURS

EXEMPLE

On sait que $63 = 7 \times 9$. On dit que 63 est un **multiple** de 7 ou 9.

Ainsi, 7 ou 9 est un **diviseur** de 63.

2. DIVISION AVEC RESTE

a. TROUVER LE QUOTIENT ET LE RESTE DANS UNE DIVISION

EXEMPLE

Effectuer la division de 79 par 12.

SOLUTION

DISPOSITION PRATIQUE

79	12
-72	6
7	

On écrit : $79 = 12 \times 6 + 7$

79 est appelé **dividende ;**

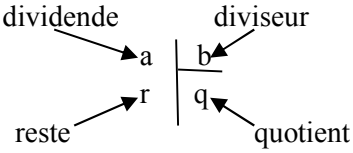
12 est appelé **diviseur ;**

6 est appelé **quotient ;**

7 est appelé **reste.**

REMARQUE

a et b sont des nombres entiers naturels et b n'est pas nul. On peut trouver des nombres entiers naturels q et r tels que $a = b \times q + r$ et $r < b$.



Si a est un multiple de b, alors le reste est nul et $\mathbf{a = b \times q.}$

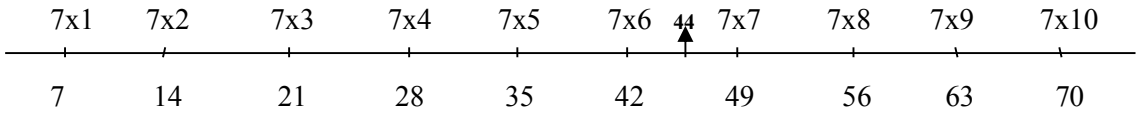
b. ENCADRER UN NOMBRE ENTIER NATUREL PAR DEUX MULTIPLES CONSÉCUTIFS D'UN MÊME NOMBRE

EXEMPLE

Encadrer 44 par deux multiples de 7.

SOLUTION

Encadrons 44 par deux multiples de 7.



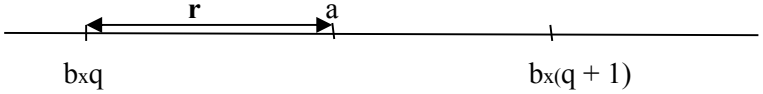
On a : $42 < 44 < 49$

Ou encore $7 \times 6 < 44 < 7 \times 7$.

PROPRIÉTÉ

a et b sont des nombres entiers naturels et b n'est pas nul.

Si a n'est pas un multiple de b, alors a peut être encadré par deux multiples consécutifs de b.



$b \times q < a < b \times (q + 1)$.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n° 1a, 1b, 1c page 164 et n° 1d page 165 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 page 170 du manuel CIAM 8ème.

FICHE N°10

A.CHAPITRE IV DIVISION DANS N ET NOMBRES PREMIERS

LEÇON : NOMBRES PREMIERS

NIVEAU : 8ème Année

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8ème Pages 166 et 167.

DURÉE : 2 heures

B.LES POINTS IMPORTANTS A PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Consolider et enrichir les connaissances acquises en 7ème année sur les diviseurs d'un nombre entier naturel ;
- Faire intervenir de nouveau la notion de nombre premier ;
- Amener l'élève à maitriser les différentes méthodes de recherche des nombres premiers.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

a. Trouver l'ensemble B des diviseurs de 90.

b. Trouver les multiples de 7 entre 100 et 200.

3. SAVOIRS

A l'issue de ce cours, l'élève doit savoir :

S_1 : Définition d'un nombre premier ;

S_2 : Règle : Reconnaitre un nombre premier.

4. SAVOIR-FAIRE

A la fin de ce cours, l'élève doit être capable de :

SF_1 : Rechercher les nombres premiers plus petits que 100 par le procédé de CRIBLE D'ERATOSTHENE ;

SF_2 : Rechercher un nombre premier par la méthode de divisibilité.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LECON

1. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. 1080 est-il divisible par 2 ; 3 ; 5 ; 9 et 10?

b. Donner le quotient entier et le reste de la division de 70 par 11 ; de 715 par 28.

2. ACTIVITES PRÉPARATOIRES

Voir l'activité 2-1 page 166 du manuel CIAM 8ème de l'élève.

3. TRACE ÉCRITE

B. NOMBRES PREMIERS

1. NOMBRE PREMIER

DÉFINITION

Un nombre premier est un nombre entier naturel non nul qui admet exactement deux diviseurs : le nombre **1** et **lui-même.**

EXEMPLE

2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; …sont des nombres premiers.

2. RECONNAITRE UN NOMBRE PREMIER

a. RECHERCHER LES NOMBRES PREMIERS PLUS PETITS QUE 100

La recherche des nombres premiers plus petits que 100 nous conduit d'utiliser un procédé connu sous le nom de CRIBLE D'ERATOSTHENE.

En effet, on procédera comme suit :

~~1~~	2	3	~~4~~	5	~~6~~	7	~~8~~	~~9~~	~~10~~
11	~~12~~	13	~~14~~	~~15~~	~~16~~	17	~~18~~	19	~~20~~
~~21~~	~~22~~	23	~~24~~	~~25~~	~~26~~	~~27~~	~~28~~	29	~~30~~
31	~~32~~	~~33~~	~~34~~	~~35~~	~~36~~	37	~~38~~	~~39~~	~~40~~
41	~~42~~	43	~~44~~	~~45~~	~~46~~	47	~~48~~	~~49~~	~~50~~
51	~~52~~	53	~~54~~	~~55~~	~~56~~	~~57~~	~~58~~	59	~~60~~
61	~~62~~	~~63~~	~~64~~	~~65~~	~~66~~	67	~~68~~	~~69~~	~~70~~
71	~~72~~	73	~~74~~	~~75~~	~~76~~	~~77~~	~~78~~	79	~~80~~
~~81~~	~~82~~	83	~~84~~	~~85~~	~~86~~	~~87~~	~~88~~	89	~~90~~
~~91~~	~~92~~	~~93~~	~~94~~	~~95~~	~~96~~	97	~~98~~	~~99~~	~~10~~

Ainsi, 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 37 ; 41 ; 43 ; 47 ; 51 ; 53 ; 59 ; 61 ; 67 ; 71 ; 79 ; 83 ; 89 et 97 sont Des **nombres premiers plus petits que 100.**

b. RECHERCHER LES NOMBRES PREMIERS PLUS GRANDS QUE 100

EXEMPLE

Justifier que 163 est un nombre premier.

SOLUTION

Justifions que 163 est un nombre premier.

En effet, on a : $163 = 2x81 + 1$

$163 = 3x54 + 1$

$163 = 5x32 + 3$

$163 = 7x23 + 2$

$163 = 11x14 + 9$

$163 = 13x12 + 7$

Or, $13 > 12$ et que $7 \neq 0$, c'est- à- dire $q < b$ et $r \neq 0$.

Donc, 163 est bien un nombre premier.

RÈGLE

Pour savoir si un nombre entier naturel est premier, on le divise par les nombres premiers successifs pris dans l'ordre Croissant, jusqu'à trouver dans une des divisions :

- Soit un reste nul ; dans ce cas le nombre étudié n'est pas premier ;
- Soit un quotient plus petit ou égal au diviseur ; dans ce cas le nombre étudié est premier.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n° 2a page 166, n° 2b page 167 et n° 2c, 2d page 168 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°14 page 171 du manuel CIAM 8ème.

FICHE N°11

A.CHAPITRE IV DIVISION DANS N ET NOMBRES PREMIERS

LEÇON : PRODUIT DE FACTEURS PREMIERS

NIVEAU : 8ème Année

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8ème Pages 168 et 169.

DURÉE : 2 heures

B.LES POINTS IMPORTANTS A PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Consolider et enrichir les connaissances acquises en 7ème année sur la division ;
- Faire intervenir de nouveau la notion de PGCD et PPCM de deux nombres entiers naturels ;
- Amener l'élève à maitriser les calculs sur le PGCD et le PPCM des nombres entiers naturel.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

a. Dans la division de 233 par 5, quel est le quotient et quel est le reste ? .

b. Trouver un nombre premier compris entre 200 et 210 .

3. SAVOIRS

A l'issue de ce cours, l'élève doit savoir :

S_1 : Propriété de la décomposition d'un nombre entier naturel en produit de facteurs premiers ;

S_2 : Le vocabulaire : PGCD et PPCM de deux nombres entiers naturels.

4. SAVOIR-FAIRE

A la fin de ce cours, l'élève doit être capable de :

SF_1 : Décomposer en produit de facteurs premiers des nombres entiers naturels ;

SF_2 : Calculer le PGCD et le PPCM de deux nombres entiers naturels.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

1. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Justifier par une égalité que 7 est le quotient de 91 par 13 ;

b. Parmi les nombres suivants, quels sont ceux qui sont premiers : 61 ; 37 ; 123 ; 177 et 129?

2. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

Voir l'activité 3-1 page 168 du manuel CIAM 8ème de l'élève.

3. TRACE ÉCRITE

C. PRODUIT DE FACTEURS PREMIERS

1. DÉCOMPOSIYION D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL EN PRODUIT DE FACTEUR PREMIERS

EXEMPLE

Décomposer le nombre 5544 en produit de facteurs premiers.

SOLUTION

Décomposons le nombre 5544 en produit de facteurs premiers.

En effet, on a :

5544	2
2772	2
1386	2
693	3
231	3
77	7
11	11
1	

On écrit : $5544 = 2x2x2x3x3x7x11$.

ou encore : $5544 = 2^3x3^2x7x11$.

PROPRIÉTÉ

Si un nombre entier naturel plus grand que 1 n'est pas premier, alors il admet une décomposition en un produit de facteurs premiers.

2. PPCM DE DEUX NOMBRES ENTIERS NATURELS

PPCM signifie : Plus Petit Commun Multiple.

EXEMPLE

Calculer le PPCM des nombres 150 et 60.

SOLUTION

Calculons le PPCM des nombres 150 et 60.

En effet, on a :

150	2
75	3
25	5
5	5
1	

On écrit : $150 = 2x3x5^2$

60	2
30	2
15	3
5	5
1	

On écrit: $60 = 2^2x3x5$.

$PPCM\ (150; 60) = 2^2x3x5^2$.

Ou encore $PPCM\ (150; 60) = 300$.

3. PGCD DE DEUX NOMBRES ENTIERS NATURELS

PGCD signifie : Plus Grand Commun Diviseur.

EXEMPLE

Calculer le PGCD des nombres 150 et 60.

SOLUTION

Calculons le PGCD des nombres 150 et 60.

En effet, on déduit : $150 = 2x3x5^2$ et $60 = 2^2x3x5$.

$PGCD\ (150; 60) = 2x3x5$.

Ou encore $PGCD\ (150; 60) = 30$.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n° 3a, 3b page 169 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n° 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 et 20 page 171 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices n° 21, 22, 23, 24 page 171 du manuel CIAM 8ème.

FICHE N°12

A.CHAPITRE V FRACTIONS

LEÇON : FRACTIONS IRRÉDUCTIBLES

NIVEAU : 8ème Année

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8ème Pages 174 et 175.

DURÉE : 2 heures

B.LES POINTS IMPORTANTS A PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Consolider et enrichir les connaissances acquises en 7ème année sur les fractions ;
- Utiliser l'outil (PGCD) pour rendre irréductible une fraction.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

a. Calculer le PGCD de chacun des nombres : 30 : 32 ; 45 et 125.

b. Simplifier chacune des fractions suivantes : $\frac{24}{30}$; $\frac{145}{30}$; $\frac{8}{32}$; $\frac{36}{32}$; $\frac{28}{45}$; $\frac{36}{125}$.

3. SAVOIRS

A l'issue de ce cours, l'élève doit savoir :

S_1 : Règle de simplification des fractions ;

S_2 : Remarque : Rendre irréductible une fraction.

4. SAVOIR-FAIRE

A la fin de ce cours, l'élève doit être capable de :

SF_1 : Simplifier une fraction ;

SF_2 : Rendre irréductible une fraction.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LECON

1. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Trouver parmi les fractions suivantes, celles qui sont égales à $\frac{2}{3}$; à $\frac{3}{4}$.

b. Simplifier le plus possible les fractions suivantes : $\frac{6}{4}$; $\frac{10}{15}$; $\frac{9}{12}$; $\frac{15}{20}$; $\frac{40}{60}$; $\frac{45}{18}$; $\frac{72}{105}$; $\frac{90}{450}$.

2. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

Voir l'activité 1-1 page 174 du manuel CIAM 8ème de l'élève.

3. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE V. FRACTIONS

A. FRACTIONS IRRÉDUCTIBLES

1. SIMPLIFICATION DES FRACTIONS

EXEMPLE

Simplifier la fraction $\frac{44}{110}$.

SOLUTION

Simplifions la fraction $\frac{44}{110}$.

En effet, on pose : $44 = 2x2x11$ et $110 = 2x5x11$.

$\frac{44}{110} = \frac{2X2X11}{2X5X11}$; donc $\frac{44}{110} = \frac{2}{5}$.

RÈGLE

Simplifier une fraction, c'est trouver une fraction égale à la fraction donnée en divisant le numérateur et le dénominateur par un ou plusieurs diviseurs communs différents du nombre 1.

2. FRACTIONS IRRÉDUCTIBLES

a. PRÉSENTATION

La fraction $\frac{5}{7}$ admet le nombre 1 comme l'unique diviseur commun au numérateur et au dénominateur, on dit que $\frac{5}{7}$ est une **fraction irréductible.**

REMARQUE

- Une fraction est dite irréductible lorsque le nombre 1 est l'unique diviseur commun au numérateur et au dénominateur.
- Rendre irréductible une fraction, c'est la remplacer par la fraction irréductible qui lui est égale.

b. RENDRE IRRÉDUCTIBLE UNE FRACTION

b_1. PAR SIMPLIFICATIONS SUCCESSIVES

EXEMPLE

Simplifier la fraction $\frac{36}{32}$.

SOLUTION

Simplifions la fraction $\frac{36}{32}$.

En effet, on a : $\frac{36}{32} = \frac{36:2}{32:2}$; $\frac{36}{32} = \frac{18}{16}$; $\frac{36}{32} = \frac{18:2}{16:2}$; donc $\frac{36}{32} = \frac{9}{8}$.

b_2. PAR DÉCOMPOSITION EN PRODUIT DE FACTEURS PREMIERS

EXEMPLE

Simplifier la fraction $\frac{7546}{2695}$.

SOLUTION

Simplifions la fraction $\frac{7546}{2695}$.

En effet, décomposons 7546 et 2695 en produit de facteurs premiers.

$7546 = 2x7^3x11$ et $2695 = 5x7^2x11$. Or, $\frac{7546}{2695} = \frac{2X7^3X11}{5X7^2X11}$; donc $\frac{7546}{2695} = \frac{14}{5}$.

REMARQUE

Pour rendre irréductible une fraction, on peut décomposer son numérateur et son dénominateur en produit de facteurs premiers, puis on simplifie.

Le nombre par le quel on simplifie une fraction pour la rendre irréductible est le plus grand diviseur commun (PGCD) du numérateur et du dénominateur de cette fraction.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n° 1a page 174 ; n° 1b, 1c, 1d page 175 et n° 1e page 176 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6 page 185 du manuel CIAM 8ème.

FICHE N°13

A.CHAPITRE V FRACTIONS

LEÇON : SOMME ET DIFFÉRENCE DE DEUX FRACTIONS

NIVEAU : 8ème Année

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8ème Pages 176 et 177.

DURÉE : 2 heures

B.LES POINTS IMPORTANTS A PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Consolider et enrichir les connaissances acquises en 7ème année relatives aux opérations sur les fractions ;
- Utiliser les outils (PGCD et PPCM) pour calculer la somme algébrique des fractions.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

Effectuer chacune des opérations suivantes : $\frac{3}{7}+\frac{5}{7}$; $\frac{13}{4}-\frac{7}{4}$; $\frac{9}{4}+\frac{5}{4}$; $\frac{25}{9}-\frac{13}{9}$. ; $7\times\frac{4}{21}$; $\frac{5}{4}\times 8$.

3. SAVOIRS

A l'issue de ce cours, l'élève doit savoir :

S_1 : Règle de somme des fractions ayant un même dénominateur ;

S_2 : Règles de somme des fractions ayant des dénominateurs différents .

4. SAVOIR-FAIRE

A la fin de ce cours, l'élève doit être capable de :

SF_1 : Calculer la somme et la différence de deux fractions ayant même dénominateur ;

SF_2 : Réduire deux fractions au même dénominateur ;

SF_3 : Calculer la somme et la différence de deux fractions ayant des dénominateurs différents.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

1. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Effectuer chacune des opérations suivantes : $\frac{5}{4}+\frac{3}{4}$; $\frac{7}{3}-\frac{4}{3}$; $\frac{9}{5}+\frac{6}{5}$.

b. Simplifier chacune des fractions suivantes : $\frac{30}{50}$; $\frac{44}{110}$; $\frac{45}{63}$; $\frac{210}{396}$.

2. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

Voir l'activité 2-1 page 176 du manuel CIAM 8ème de l'élève.

3. TRACE ÉCRITE

B. SOMME ET DIFFÉRENCE DE DEUX FRACTIONS

1. FRACTIONS AYANT UN MÊME DÉNOMINATEUR

EXEMPLE

Calculer : $\frac{21}{45}+\frac{14}{45}$; $\frac{37}{5}-\frac{7}{5}$.

RÈGLE1

a, b et d sont des nombres entiers naturels et d n'est pas nul. $\frac{a}{b}+\frac{b}{d}=\frac{a+b}{d}$.

RÈGLE2

a et b sont des nombres entiers naturels tels que $a > b$; d est un nombre entier naturel non nul $\frac{a}{b}-\frac{b}{d}=\frac{a-b}{d}$.

2. FRACTIONS AYANT DES DÉNOMINATEURS DIFFÉRENTS

a. RÉDUIRE DEUX FRACTIONS AU MÊME DÉNOMINATEUR

EXEMPLE

Réduire au même dénominateur les fractions : $\frac{1}{5}$ et $\frac{5}{6}$.

SOLUTION

Réduisons au même dénominateur les fractions $\frac{1}{5}$ et $\frac{5}{6}$.

En effet, comme 36 est le multiple commun de 9 et 6, alors $\frac{1}{9}=\frac{1X4}{9X4}$; $\frac{1}{9}=\frac{4}{36}$ et $\frac{5}{6}=\frac{5X6}{6X6}$; $\frac{5}{6}=\frac{30}{36}$.

RÈGLE

Pour réduire des fractions au même dénominateur, on peut choisir comme dénominateur commun le PPCM de leurs dénominateurs.

b. SOMME ET DIFFÉRENCE DE DEUX FRACTIONS

EXEMPLE

Calculer : $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{3}-\frac{1}{4}$.

SOUTION

Calculons : $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{3}-\frac{1}{4}$.

En effet, posons PPCM(3 ;4) = 12. En suite, $\frac{1}{3}=\frac{1X4}{3X4}$; $\frac{1}{3}=\frac{4}{12}$ et $\frac{1}{4}=\frac{1X3}{4X3}$; $\frac{1}{4}=\frac{3}{12}$. Donc $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{4}{12}+\frac{3}{12}$; $\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=\frac{7}{12}$.

De même, $\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{4-3}{12}$ ou bien , $\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{12}$.

RÈGLE

Pour calculer la somme (ou la différence) de deux fractions, on les réduit au même dénominateur et on calcule la somme (ou la différence) des deux fractions de même dénominateur.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n° 2a, 2b page 176 et n° 2c, 2d, 2e page 177 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n° 7, 8, 9, 10 et 11 page 185 du manuel CIAM 8ème.

FICHE N°14

A.CHAPITRE V FRACTIONS

LEÇON : COMPARAISON DE DEUX FRACTIONS

NIVEAU : 8ème Année

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8ème Pages 178, 179 et 180.

DURÉE : 2 heures

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Consolider et enrichir les connaissances acquises en 7ème année sur le rangement des nombres décimaux ;
- Amener l'élève à maitriser les techniques de comparaison de deux fractions ;
- Utiliser les outils (division dans N) pour écrire et encadrer les fractions par des nombres décimaux d'ordre n.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

a. Effectuer chacune des opérations suivantes : $\frac{41}{7}+\frac{9}{7}$; $\frac{42}{7}-\frac{11}{7}$.

b. Ranger les nombres décimaux suivants dans l'ordre croissant : 5,12 ; 5,21 ; 5,01 ; 5,31 ; 5,13.

3. SAVOIRS

A l'issue de ce cours, l'élève doit savoir :

S_1 : Propriété de comparaison de deux fractions ;

S_2 : Remarque de la comparaison ;

S_3 : Propriété de comparaison d'une fraction au nombre 1 ;

4. SAVOIR-FAIRE

A la fin de ce cours, l'élève doit être capable de :

SF_1 : Ranger dans l'ordre les fractions ;

SF_2 : Comparer les fractions ;

SF_3 : Comparer les fractions au nombre 1 ;

SF_4 : Ecrire les fractions sous la forme $q+\frac{r}{b}$ (avec r<b).

SF_5 : Donner un encadrement aux fractions.

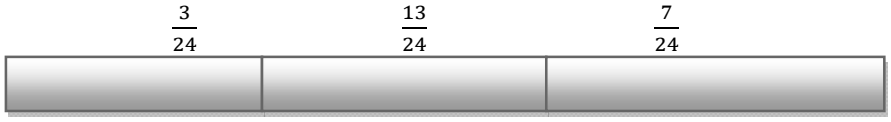
C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

1. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Effectuer chacune des opérations suivantes : $\frac{3}{4}+\frac{6}{5}$; $\frac{7}{4}-\frac{3}{10}$.

b. Ranger dans l'ordre décroissant les nombres décimaux suivants : 13,64 ; 13,45 ; 13,5 ; 13,549 ; 13,54 ; 13,409.

2. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES



Sur la bande ci-haut, le tailleur a utilisé $\frac{3}{24}$ d'un coupon de tissus pour coudre l'uniforme d'un garçon, $\frac{13}{24}$ pour Tailler ou broder la tenue traditionnelle de sa mère et $\frac{7}{24}$ pour confectionner le costume de son père.

Ranger les fractions $\frac{3}{24}$; $\frac{13}{24}$ et $\frac{7}{24}$ dans l'ordre croissant.

3. TRACE ÉCRITE

C. COMPARAISON DES FRACTIONS

1. COMPARAISON DE DEUX FRACTIONS

a. RANGER DES FRACTIONS DE MÊME DÉNOMINATEUR

EXEMPLE1

Ranger les fractions $\frac{3}{24}$; $\frac{13}{24}$ et $\frac{7}{24}$ dans l'ordre croissant.

SOLUTION

Rangeons dans l'ordre croissant les fractions $\frac{3}{24}$; $\frac{13}{24}$ et $\frac{7}{24}$.

En effet, posons : $\frac{3}{24}$ = 0,125 ; $\frac{13}{24}$ = 0,541 et $\frac{7}{24}$ = 0,291. Or, 0,125< 0,291 < 0,541. Donc $\frac{3}{24} < \frac{7}{24} < \frac{13}{24}$.

PROPRIÉTÉ

Si deux fractions ont le même dénominateur, alors la plus petite fraction est celle qui a le plus petit numérateur.

EXEMPLE2

Comparer les fractions suivantes : $\frac{2}{3}$ et $\frac{3}{4}$.

SOLUTION

Comparons les fractions : $\frac{2}{3}$ et $\frac{3}{4}$.

En effet, réduisons au même dénominateur ces fractions. : $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ et $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$. Or, 8< 9. Donc : $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$.

REMARQUE

Pour comparer deux fractions quelconques, on peut les réduire au même dénominateur et utiliser alors la propriété Enoncée ci-dessus.

b. RANGER DES FRACTIONS DE MÊME NUMÉRATEUR

EXEMPLE

Ranger dans l'ordre décroissant les fractions suivantes : $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{5}$ et $\frac{1}{6}$.

SOLUTION

Rangeons dans l'ordre décroissant les fractions : $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{5}$ et $\frac{1}{6}$.

En effet, $\frac{1}{4}$ = 0,25 ; $\frac{1}{5}$ = 0,2 et $\frac{1}{6}$ = 0,16. Or, 0,25 > 0,2 > 0,16. Donc : $\frac{1}{4} > \frac{1}{5} > \frac{1}{6}$.

REMARQUE

Si des fractions ont pour dénominateur le nombre 1, alors la plus petite fraction est celle qui a le plus grand dénominateur.

2. COMPARAISON D'UNE FRACTION AU NOMBRE 1

EXEMPLE

Comparer chacune des fractions au nombre 1 : $\frac{2}{3}$; $\frac{4}{3}$ et $\frac{5}{5}$.

SOLUTION

Comparons chacune des fractions au nombre 1 : $\frac{2}{3}$; $\frac{4}{3}$ et $\frac{5}{5}$.

En effet, on sait que : $\frac{2}{3}$ = 0,66 ; $\frac{4}{3}$ = 1,33 et $\frac{5}{5}$ = 1. Or, 0,66< 1 ; 1,33 > 1 et 1 = 1. Donc $\frac{2}{3} < 1$; $\frac{4}{3} > 1$ et $\frac{5}{5} = 1$.

PROPRIETE

- Si dans une fraction le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors la fraction est plus petite que 1.
- Si dans une fraction le numérateur est plus grand que le dénominateur, alors la fraction est plus grande que 1.
- Si dans une fraction le numérateur est égal au dénominateur, alors la fraction est égale à 1.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n° 3a page 178 ; n° 3b, 3c, page 179 et n° 3d ; 3e page 180 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n° 12, 13, page 185 et n° 14, 15 page 186 du manuel CIAM 8ème.

FICHE N°15

A.CHAPITRE V FRACTIONS

LEÇON : ÉCRITURE D'UNE FRACTION SOUS LA FORME $q + \frac{r}{b}$, ENCADREMENT ET PRODUIT DE DEUX FRACTIONS.

NIVEAU : 8ème Année

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8ème Pages 180, 181, 182, 183 et 184.

DURÉE : 2 heures

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Consolider et enrichir les connaissances acquises en 7ème année sur les fractions ;
- Amener l'élève à maitriser les techniques de calculs du produit de deux fractions y compris ses propriétés ;
- Utiliser une calculatrice pour encadrer.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

a. Effectuer la division au dixième près de 24 par 7 ; 57 par 6 et 131 par 11 en précisant le quotient et le reste.

b. Ranger les nombres décimaux suivants dans l'ordre décroissant : 5,12 ; 5,21 ; 5,01 ; 5,31 ; 5,13.

3. SAVOIRS

A l'issue de ce cours, l'élève doit savoir :

S_1 : Propriété de l'écriture de $\frac{a}{b}$ sous la forme $q + \frac{r}{b}$ (avec $r<b$) ;

S_2 : Règle du produit d'une fraction et d'un nombre entier naturel ;

S_3 : Règle du produit de deux fractions ;

S_4 : Définition de puissance d'une fraction.

4. SAVOIR-FAIRE

A la fin de ce cours, l'élève doit être capable de :

SF_1 : Ecrire les fractions sous la forme $q + \frac{r}{b}$ (avec $r<b$) ;

SF_2 : Donner un encadrement à une fraction ;

SF_3 : Ranger dans un ordre donné les fractions ;

SF_4 : Effectuer le produit des fractions

SF_5 : Calculer la puissance d'une fraction.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

1. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Effectuer la division au centième près de 47 par 3 en précisant le quotient et le reste.

b. Comparer les fractions $\frac{7}{5}$ et $\frac{5}{7}$.

2. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

Voir l'activité 3-3 page 180 du manuel CIAM 8ème de l'élève.

3. TRACE ÉCRITE

3. ÉCRITURE DE $\frac{a}{b}$ SOUS LA FORME q + $\frac{r}{b}$ (avec r<b)

EXEMPLE

Effectuer la division de 47 par 7 à l'unité près, puis écrire la fraction $\frac{47}{7}$ sous la forme de a = bxq + r.

SOLUTION

Effectuons la division de 47 par 7 à l'unité près, puis écrivons la fraction $\frac{47}{7}$ sous la forme de a = bxq + r.

DISPOSITION PRATIQUE

47	7
-42	6
5	

On écrit : 47 = 7x6 + 5 ou encore $\frac{47}{7} = 6 + \frac{5}{7}$

PROPRIÉTÉ

a, b, q et r sont des nombres entiers naturels et b n'est pas nul.

Chaque fraction $\frac{a}{b}$ peut s'écrire sous la forme q + $\frac{r}{b}$, ou q est le quotient et r est le reste de la division de a par b.

4. ENCADREMENT D'UNE FRACTION PAR DEUX NOMBRES DÉCIMAUX

EXEMPLE

Encadrer la fraction $\frac{38}{7}$ par deux nombres decimaux consecutifs ayant deux chiffres apres la virgule.

SOLUTION

Encadrons la fraction $\frac{38}{7}$ par deux nombres decimaux consecutifs ayant deux chiffres apres la virgule.

En effet, la calculatrice affiche : 5,428571428. Donc $5{,}42 < \frac{38}{7} < 5{,}43$.

D. PRODUIT DE DEUX FRACTIONS

1. PRODUIT D'UNE FRACTION ET D'UN NOMBRE ENTIER NATUREL

EXEMPLE

Calculer le produit des fractions suivantes : 15x$\frac{2}{3}$; $\frac{7}{5}$x15 et $\frac{11}{3}$x9.

SOLUTION

Calculons le produit des fractions suivantes : 15x$\frac{2}{3}$; $\frac{7}{5}$x15 et $\frac{11}{3}$x9.

En effet, 15x$\frac{2}{3}$ = $\frac{15X2}{3}$; d'où 15x$\frac{2}{3}$ = 10 ; $\frac{7}{5}$x15 = $\frac{7X15}{5}$; d'où $\frac{7}{5}$x15 = 21 et $\frac{11}{3}$x9 = $\frac{11X9}{3}$; d'où $\frac{11}{3}$x9 = 33.

RÈGLE

a, b et k sont des nombres entiers ; b n'est pas nul : kx$\frac{a}{b} = \frac{kXa}{b}$ et $\frac{a}{b}$xk = $\frac{aXk}{b}$.

2. PRODUIT DE DEUX FRACTIONS

EXEMPLE

Calculer le produit des fractions : $\frac{4}{5}$ et $\frac{2}{3}$; $\frac{5}{4}$ et $\frac{3}{2}$.

SOLUTION

Calculons le produit des fractions : $\frac{4}{5}$ et $\frac{2}{3}$; $\frac{5}{4}$ et $\frac{3}{2}$.

En effet, $\frac{4}{5}$ x $\frac{2}{3}$ = $\frac{4X2}{5X3}$; d'où $\frac{4}{5}$ x $\frac{2}{3}$ = $\frac{8}{15}$ et $\frac{5}{4}$ x $\frac{3}{2}$ = $\frac{5X3}{4X2}$; d'où $\frac{5}{4}$ x $\frac{3}{2}$ = $\frac{15}{8}$.

RÈGLE

a, b, c et d sont des nombres entiers naturels ; b et d ne sont pas nuls : $\frac{a}{b}$x$\frac{c}{d} = \frac{aXc}{bXd}$.

3. PUISSANCE D'UNE FRACTION

DÉFINITIO N

n est un nombre entier naturel plus grand que le nombre 1, a et b sont des nombres entiers naturels, b n'est pas nul.

$(\frac{a}{b})^n$ designe le produit de n facteurs egaux à la fraction $\frac{a}{b}$.

On note : $(\frac{a}{b})^n = \underbrace{\frac{a}{b}x\frac{a}{b}x.....x\frac{a}{b}}_{\text{n facteurs égaux à } \frac{a}{b}}$.

EXEMPLE

Calculer : $(\frac{5}{2})^3$; $(\frac{3}{4})^2$ et $(\frac{2}{3})^4$.

SOLUTION

Calculons : $(\frac{5}{2})^3$; $(\frac{3}{4})^2$ et $(\frac{2}{3})^4$.

En effet, $(\frac{5}{2})^3 = \frac{5}{2}x\frac{5}{2}x\frac{5}{2}$; d'où $(\frac{5}{2})^3 = \frac{125}{8}$; $(\frac{3}{4})^2 = \frac{3}{4}x\frac{3}{4}$; d'où $(\frac{3}{4})^2 = \frac{9}{16}$ et $(\frac{2}{3})^4 = \frac{2}{3}x\frac{2}{3}x\frac{2}{3}x\frac{2}{3}$; d'où $(\frac{2}{3})^4 = \frac{16}{81}$.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n° 3f, 3g page 181 ; n° 3h, 3i, 4a page 182 ; n° 4b, 4c page 183 et n° 4d, 4e page 184 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n° 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 et 24 page 186 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices n° 25 page 186 et n° 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 du manuel CIAM 8ème.

FICHE N°16

A.CHAPITRE VI PROPORTIONNALITÉ

LEÇON : EXEMPLES DE COEFFICIENTS DE PROPORTIONNALITÉ.

NIVEAU : 8ème Année

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8ème Pages 190, 191, 192 et 193.

DURÉE : 2 heures

B.LES POINTS IMPORTANTS A PRÉCISER

1. OBJECTIFS

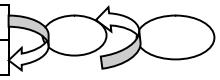
Ce cours vise essentiellement à :

- Consolider et enrichir les connaissances acquises en 7ème année sur la proportionnalité ;
- Utiliser un coefficient de proportionnalité pour résoudre des problèmes de proportionnalité dans le cas discret.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

a. Compléter le tableau de proportionnalité suivant :

Prix affichés	100	1000	15000		
Réduction	15			450	2250



b. Comparer : $\frac{a}{b+1}$ et $\frac{a}{b}$; $\frac{a+1}{b}$ et $\frac{a}{b}$.

3. SAVOIRS

A l'issue de ce cours, l'élève doit savoir :

S_1 : Définition de la vitesse moyenne ;

S_2 : Définition du débit moyen ;

S_3 : Définition de la masse volumique ;

S_4 : Définition de l'échelle ;

S_5 : Définition de pourcentage.

4. SAVOIR-FAIRE

A la fin de ce cours, l'élève doit être capable de :

SF_1 : Calculer la vitesse moyenne ;

SF_2 : Calculer le débit moyen ;

SF_3 : Calculer la masse volumique;

SF_4 : Calculer une échelle ;

SF_5 : Calculer un pourcentage.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

1. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Ecrire sous forme de nombre décimal des pourcentages suivants : 15% ; 2% ; 20% ; 100% et 105%.

Puis, écrire les mêmes pourcentages sous la forme de fraction décimale.

b. Ranger dans l'ordre croissant les fractions : $\frac{1}{5}$; $\frac{1}{3}$; $\frac{1}{7}$; $\frac{1}{10}$; $\frac{1}{2}$.

2. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

Durée(en heures)	3			
Distance(en km)	120	80		

Compléter le tableau de correspondance ci-dessous, justifier que c'est un tableau de proportionnalité. Calculer Le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la première ligne à la deuxième.

3. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE VI. PROPORTIONNALITÉ

A. EXEMPLES DE COEFFICIENTS DE PROPORTIONNALITÉ

1. VITESSE MOYENNE

DÉFINITION

La vitesse moyenne est le quotient de la distance par la durée.

TABLEAU DE PROPORTIONNALITÉ

Durée	
Distance	

x vitesse moyenne

EXEMPLE

Une automobile parcourt une distance de 72km en 4 heures. Quelle est sa vitesse moyenne ?

SOLUTION

TABLEAU DE PROPORTIONNALITÉ

Durée	4
Distance	72

x18

la vitesse moyenne de l'automobile est 18km / h.

REMARQUE

L'unité de la vitesse moyenne dépend des unités de la distance et de la durée.

2. DÉBIT MOYEN

DÉFINITION

Le débit moyen est le quotient du volume de liquide écoulé par la durée.

TABLEAU DE PROPORTIONNALITÉ

Durée	
Volume de liquide écoulé	

Débit moyen

EXEMPLE

A la borne fontaine, un robinet remplit un bidon de 20 litres en 4 minutes. Quel est son débit moyen ?

SOLUTION

TABLEAU DE PROPORTIONNALITÉ

Durée	4
Volume de liquide écoulé	20

x5

le débit moyen du robinet est 5l / min

REMARQUE

L'unité du débit moyen dépend des unités du volume et de la durée.

3. MASSE VOLUMIQUE

DÉFINITION

La masse volumique d'un corps est le quotient de la masse d'une certaine quantité de ce corps par le volume Occupé par cette quantité.

TABLEAU DE PROPORTIONNALITÉ

Volume	
Masse	

Masse volumique

EXEMPLE

Un morceau de bois de 32,5g a un volume de $5cm^3$. Quelle est sa masse volumique ?

SOLUTION

TABLEAU DE PROPORTIONNALITÉ

Volume	5
Masse	32,5

x6,5

la masse volumique du morceau de bois est 6,5g / cm^3

. **REMARQUE**

L'unité de masse volumique dépend des unités de la masse et du volume.

QUELQUES EXEMPLES DE MASSE VOLUMIQUE

Corps	air	Essence	Laiton	Mercure
Masse volumique	1,3g/dm^3	740g/cm^3	8,4g/dm^3	13,6g/dm^3

4. ÉCHELLE

DÉFINITION

L'échelle d'une carte est le quotient d'une distance sur cette carte par la distance réelle correspondante.

TABLEAU DE PROPORTIONNALITÉ

Distance réelle	
Distance sur la carte	

x échelle

EXEMPLE

Sur la carte géographique de la GUINEE la distance qui sépare BOKÉ – CONAKRY est de 2,5 cm, et celle du terrain est 300 km. Quelle est l'échelle de cette distance ?

SOLUTION

En effet, on sait que : 300 km = 30 000 000 cm.

TABLEAU DE PROPORTIONNALITÉ

Distance réelle	30 000 000
Distance sur la carte	2,5

x $\frac{5}{60\,000\,000}$

l'échelle de la distance qui sépare Boké – Conakry est : $\frac{5}{60\,000\,000}$ ou encore $\frac{1}{12\,000\,000}$

REMARQUE

Une échelle est généralement exprimée par une fraction..

5. POURCENTAGE

DÉFINITION

Le nombre a est *x* pour cent du nombre b signifie que : a = $\frac{x}{100}$ xb. Le pourcentage du nombre a par rapport au nombre b est le quotient $\frac{x}{100}$. On note : *x* %.

TABLEAU DE PROPORTIONNALITÉ

A	
B	

x $\frac{x}{100}$

EXEMPLE

Pour la fête de fin d'année, un commerçant fait un rabais de 1168 gnf sur le prix de 5840 gnf d'une boite mathématique. Quel est le pourcentage de ce rabais ?

SOLUTION

TABLEAU DE PROPORTIONNALITÉ

Ancien prix	5840
Rabais	1168

X0,2

on a : 0,2 = $\frac{2}{10}$ ou 0,2 = $\frac{20}{100}$; d'où 0,2 = 20 %.

Donc, le pourcentage de ce rabais est 20 %.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n° 1a, 1b, 1c page 190 ; n° 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i page 191 ; n° 1j, 1k, 1l page 192 et n° 1m, 1n, 1o page 193 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n° 1; 2 ; 3 ;4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 page 196 et n° 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 et 25 page 197 du manuel CIAM 8ème.

FICHE N°17

A.CHAPITRE VI PROPORTIONNALITÉ

LEÇON : REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE TABLEAUX DE PROPORTIONNALITÉ.

NIVEAU : 8ème Année

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8ème Pages 193, 194, et 195.

DURÉE : 2 heures

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

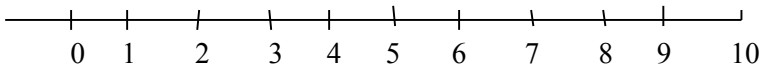
1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Consolider et enrichir les connaissances acquises en 7ème année sur la proportionnalité ;
- Introduire de nouveau la notion de repérage dans le plan ;
- Utiliser le quadrillage pour représenter et trouver les coordonnées d'un point dans le plan.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

a.



Recopier cette graduation régulière sur une droite ci-dessus, puis placer les points d'abscisses : 2,3 ; 1,3 ; 0,4 et 3,7.

b. La vitesse du son dans l'air est 330 m /s. Exprimer cette vitesse en km / h.

3. SAVOIRS

A l'issue de ce cours, l'élève doit savoir :

S_1 : Vocabulaire : Repère dans le plan, abscisse d'un point, ordonnée d'un point et coordonnées d'un point ;

S_2 : Remarque : Représentation graphique de tableaux de proportionnalité.

4. SAVOIR-FAIRE

A la fin de ce cours, l'élève doit être capable de :

SF_1 : Lire et placer les coordonnées d'un point dans un quadrillage ;

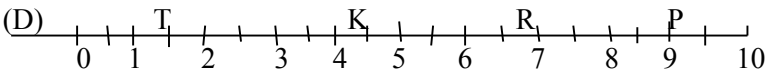
SF_2 : Lire et placer les coordonnées d'un point dans un repère ;

SF_3 : Représenter graphiquement les points dans le plan.

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

1. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a.



Sur la droite (D) régulièrement graduée ci-dessus, déterminer les abscisses des points T, K, R et P.

b. Un avion effectue un vol de 1200 km à une vitesse moyenne de 800 km / h. Quelle est la durée de ce vol?

2. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

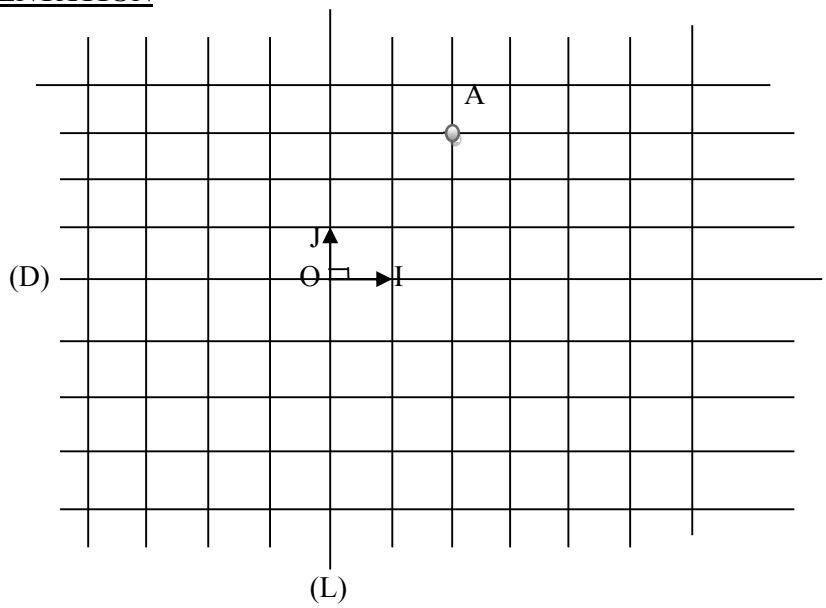
Voir l'activité 2-1 page 194 du manuel CIAM 8ème de l'élève.

3. TRACE ÉCRITE

B. REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE TABLEAUX DE PROPORTIONNALITÉ

1. REPÉRAGE DANS LE PLAN

PRÉSENTATION



Sur le quadrillage ci-dessus :

- (D) est une droite graduée de repère (O,I) ;
- (L) est une droite graduée de repère (O,J) ;
- (D) et (L) sont des droites perpendiculaires en O. Le point A se trouve sur :
- La droite parallèle à (L) qui coupe (D) au point d'abscisse (+2) ;
- La droite parallèle à (D) qui coupe (L) au point d'abscisse (+3).

On dit que le point A a pour **coordonnées** (+2 ; +3) dans le repère (O, I, J) du plan.

(+2) est l'**abscisse** du point A dans ce repère ;

(+3) est l'**ordonnée** du point A dans ce repère.

2. REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE TABLEAUX DE PROPORTIONNALITÉ

EXEMPLE

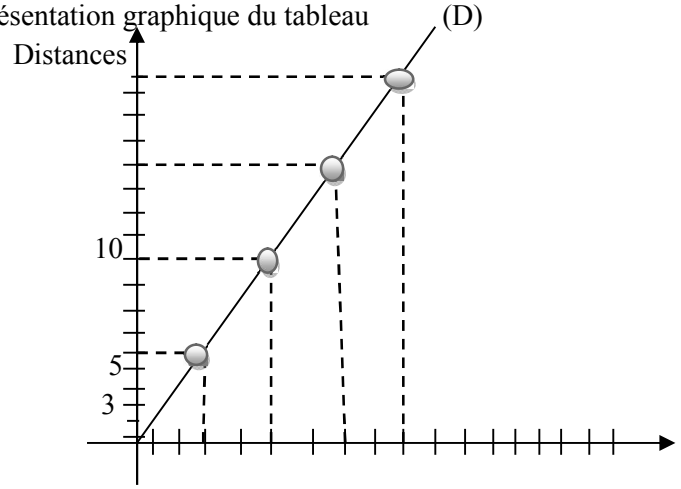
Durée (mn)	3	5	7	9	11
Distance (m)	6	10	14	18	22

Le tableau ci-haut donne les différents parcours d'un cycliste.

Représenter graphiquement ce tableau. Que constate-t-on?

SOLUTION

Représentation graphique du tableau



1 Durée
O 1 2 3 4 7 9

Nous constatons que tous les points sont situés sur la droite (D) passant par l'origine du repère.
Donc, le tableau ci-dessus est un tableau de proportionnalité.

REMARQUE

Si tous les points représentant les colonnes d'un tableau sont situés sur une droite passant par l'origine du repère, Alors ce tableau est un tableau de proportionnalité.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n° 2a page 194 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n° 26 page 197 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices n° 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 page 197 et n° 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44 page 198 du manuel CIAM 8ème.

FICHE N°18

A.CHAPITRE VII PRODUIT DES NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

LEÇON : PRODUIT DE DEUX OU PLUSIEURS NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

NIVEAU : 8ème Année

RÉFÉRENCE : Manuel CIAM 8ème Pages 200, 201, 202 et 203.

DURÉE : 2 heures

B.LES POINTS IMPORTANTS Ā PRÉCISER

1. OBJECTIFS

Ce cours vise essentiellement à :

- Consolider et enrichir les connaissances acquises en 7ème année sur les nombres décimaux relatifs ;
- Introduire de nouveau la notion de produit de nombres décimaux relatifs ;
- Amener l'élève à organiser les calculs sur le produit des nombres décimaux relatifs.

2. PRÉREQUIS INDISPENSABLES

a. Recopier, puis compléter le tableau ci-dessous

+9	+13	+7	-2	-5	-8

b. Représenter graphiquement ce tableau ci-dessous.

2	4	5	6	Age (mois)
				Masse (kg)

3. SAVOIRS

A l'issue de ce cours, l'élève doit savoir :

S_1 : Règle : Calculer le produit de deux nombres décimaux relatifs ;

S_2 : Remarque : Trouver le signe d'un produit;

S_3 : Définition de puissance d'un nombre décimal relatif.

4. SAVOIR-FAIRE

A la fin de ce cours, l'élève doit être capable de :

SF_1 : Déterminer le signe du produit de deux nombres décimaux relatifs ;

SF_2 : Calculer le produit des nombres décimaux relatifs;

SF_3 : Trouver le nombre décimal x dans l'équation de la forme : $ax = b$.

SF_4 : Calculer la puissance d'un nombre décimal relatif;

C.PLAN DÉTAILLÉ DE LA LEÇON

1. CONTRÔLE DES PRÉREQUIS

a. Calculer les sommes suivantes : (+5) + (+1) ; (-2) + (-3) ; (+9) + (-5) ; (-9) + (+7) ; (-4) + (-5) ; (+12) + (-12).

b. Aicha pèse 70 kg ; sa petite sœur pèse 20 % de son poids. Quel est le poids de la petite sœur de Aicha?

2. ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES

Voir l'activité 1 page 201 du manuel CIAM 8ème de l'élève.

3. TRACE ÉCRITE

CHAPITRE VII. PRODUIT DES NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

A. PRODUIT DE DEUX NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

1. CALCULER LE PRODUIT DE DEUX NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS DE MÊME SIGNE

EXEMPLE

Calculer les produits suivants : $(+3)\times(+5)$; $(-3)\times(-5)$; $(+5)\times(+5)$; $(-3)\times(-3)$.

SOLUTION

Calculons les produits : $(+3)\times(+5)$; $(-3)\times(-5)$; $(+5)\times(+5)$; $(-3)\times(-3)$.

En effet, $(+3)\times(+5)$ =…….. ; $(-3)\times(-5)$ = ……. ; $(+5)\times(+5)$ = ……. ; $(-3)\times(-3)$ = ……..

RÈGLE

Pour multiplier deux nombres décimaux relatifs de même signe :

- On prend le signe (+) ;
- On multiplie les distances à zéro de ces deux nombres.

2. CALCULER LE PRODUIT DE DEUX NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS DE SIGNES CONTRAIRES

EXEMPLE

Calculer les produits suivants : $(-3)\times(+5)$; $(+3)\times(-5)$; $(-5)\times(+5)$; $(+3)\times(-3)$.

SOLUTION

Calculons les produits : $(-3)\times(+5)$; $(+3)\times(-5)$; $(-5)\times(+5)$; $(+3)\times(-3)$.

En effet, $(-3)\times(+5)$ =…….. ; $(+3)\times(-5)$ = ……. ; $(-5)\times(+5)$ = ……. ; $(+3)\times(-3)$ = ……..

RÈGLE

Pour multiplier deux nombres décimaux relatifs des signes contraires :

- On prend le signe (-) ;
- On multiplie les distances à zéro de ces deux nombres.

A. PRODUIT DE PLUSIEURS NOMBRES DÉCIMAUX RELATIFS

1. ORGANISER LE CALCUL D'UN PRODUIT

EXEMPLE

a, b et c sont des nombres décimaux relatifs tels que : a = (-5) ; b = (+4) et c = (-3).

Calculer $(a\times b)\times c$; $a\times(b\times c)$, $b\times(a\times c)$, puis comparer les résultats.

SOLUTION

Calculons $(a\times b)\times c$; $a\times(b\times c)$, $b\times(a\times c)$.

$(a\times b)\times c = [(-5)\times(+4)]\times(-3)$

$= (-20)(-3)$

$= 60$. Donc $(a\times b)\times c = 60$.

$a\times(b\times c) = (-5)\,[(+4)\times(-3)]$

$= (-5)(-12)$

$= 60$. Donc $a\times(b\times c) = 60$.

$b\times(a\times c) = (-3)\,[(-5)\times(+4)]$

$= (-3)(-20)$

$= 60$. Donc $b\times(a\times c) = 60$.

REMARQUE

Pour calculer un produit, on peut déplacer et regrouper certains facteurs.

2. TROUVER LE SIGNE D'UN PRODUIT

EXEMPLE

Recopier et compléter le tableau ci-dessous.

a	b	c	$a\times b\times c$	Nombre de facteurs négatifs du produit	Signe du produit
(+2)	(+1)	(+3)			
(-3)	(+1)	(+2)			

(-2)	(+3)	(-1)			

SOLUTION

Recopions et complétons le tableau.

a	b	c	axbxc	Nombre de facteurs négatifs du produit	Signe du produit
(+2)	(+1)	(+3)	+6	0	+
(-3)	(+1)	(+2)	-6	1	-
(-2)	(+3)	(-1)	+6	2	+

REMARQUE

- Si le nombre de facteurs négatifs d'un produit de nombres décimaux relatifs est pair (0 ; 2 ; 4 ; …), alors ce produit est un nombre positif ;
- Si le nombre de facteurs négatifs d'un produit de nombres décimaux relatifs est impair (1 ; 3 ; 5 ; …), alors ce produit est un nombre négatif.

3. PUISSANCE D'UN NOMBRE DÉCIMAL RELATIF

DÉFINITION

a est un nombre décimal relatif, n est un nombre entier naturel plus grand que le nombre 1, a^n désigne le produit n facteurs égaux au nombre a.

On note : $a^n = \underbrace{axaxax\ldots\ldots xa}_{\text{n facteurs égaux au nombre a}}$.

EXEMPLE

$(-3)^5 = (-3)x\ (-3)x(-3)x(-3)x(-3)$; d'ou $(-3)^5 = -243$.

$(+2,3)^3 = (2,3)x\ (2,3)x(2,3)$; d'ou $(+2,3)^3 = +12,167$.

EXERCICES D'APPLICATION

Voir exercices n°1a, 1b, 1c, 1d, 1e page 201 ; n° 2a, 2b page 202 et n° 3a, 3b, 3c page 203 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE CONSOLIDATION

Voir exercices n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 page 209 du manuel CIAM 8ème.

EXERCICES DE SYNTHÈSE

Voir exercices n° 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 page 204 du manuel CIAM 8ème.